27武忠祥严选题强化篇做题本

@微信公众号：做题本集合地

目 录

第一章 函数、极限、连续 1
第二章 一元函数微分学 18
第三章 一元函数积分学 36
第四章 常微分方程 57
第五章 多元函数微分学 71
第六章 二重积分 90
第七章 无穷级数 104
第八章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用 122
第九章 多元积分学及其应用 132

第一章 函数、极限、连续

【答案 P142】1.函数 $f(x)=x\tan x e^{\sin x}$ 是（　　）

A.单调函数.　　B.周期函数.

C.偶函数.　　D.无界函数.

【答案 P142】2.下列四个函数中

（1）$x\sin\frac{1}{x}$.　　（2）$\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$.　　（3）$\frac{\sin x}{x}$.　　（4）$x\sin x$.

在区间 $(0,+\infty)$ 上有界的共有（　　）

A.1 个.　　B.2 个.　　C.3 个.　　D.4 个.

开区间内的有界限判断

【答案 P142】3.设有数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$，以下结论正确的是（　　）

A.若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$，则必有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$.

B.若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=\infty$，则必有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$.

C.若 x_ny_n 有界，则必有 x_n 与 y_n 都有界.

D.若 x_ny_n 无界，则必有 x_n 无界或 y_n 无界.

【答案 P142】4.设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=\infty$,则下列结论错误的是（　　）

A. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\infty$ 至少有一个成立.

B. $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 中至少有一个为无界变量.

C.若 $\{x_n\}$ 是无穷小量,则 $\{y_n\}$ 必为无界变量.

D.若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\neq\infty$,则 $\{y_n\}$ 必为无穷大量.

【答案 P142】5.设函数 $f(x)$ 连续，则下列函数中，必为偶函数的是（　　）

A. $\int_0^x f\left(t^2\right)\mathrm{d}t$.　　B. $\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$.

C. $\int_0^x t[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$.　　D. $\int_0^x t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t$.

【答案 P142】6.设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 对任意的正整数 n 满足 $a_n\leqslant b_n\leqslant a_{n+1}$,则（　　）

A.数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均收敛,且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$. B.数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均发散,且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=+\infty$.

C.数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 具有相同的敛散性.　　D.数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 具有不同的敛散性.

大收小收 小发大发

【答案 P142】7.设 $\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$，则下列命题中正确的个数为（　　）

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\varphi(x)}{\varphi(x)}=1$.　　（2）$\lim\limits_{x\to 0}(1+\varphi(x))^{\frac{1}{\varphi(x)}}=\mathrm{e}$.

（3）若 $f'(x_0)=A$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+\varphi(x))-f(x_0)}{\varphi(x)}=A$.　（4）若 $\lim\limits_{u\to 0}f(u)=A$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(\varphi(x))=A$.

A.0 个.　　B.2 个.　　C.3 个.　　D.4 个.

4 不符合极限的定义
1 2 3 当φx 恒为常数0的时候　错误

【答案 P142】8.极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^{\sin\frac{1}{x}}-1}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\alpha}-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}=A\neq 0$ 的充要条件是（　　）

A.$\alpha>1$.　　B.$\alpha\neq 1$.　　C.$\alpha>0$.　　D.与 α 无关.

0比0型　a不能为1

【答案 P142】9.已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)+xf(x)}{x^2}=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2+f(x)}{x}=$（　　）

A.1.　　B.2.　　C.3.　　D.4.

凑成目标形式　这里不能随便使用等价无穷小

【答案 P143】10.设 $f(x)$ 连续,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$,且当 $x\to 0$ 时 $\int_0^{\sin^2 x} f(t)\mathrm{d}t$ 是 x 的 n 阶无穷小,则 n 等于(　　)

A.3.　　B.4.　　C.5.　　D.6.

定积分的 阶数

【答案 P143】11.已知当 $x\to 0$ 时,$f(x)=\arctan x-\sin ax$ 与 $g(x)=bx\ln\sqrt{a+x^2}$ 是等价无穷小,则(　　)

A. $a=b=1$.　　B. $a=2,b=\dfrac{1}{3}$.

C. $a=1,b=\dfrac{1}{2}$.　　D. $a=1,b=-\dfrac{1}{3}$.

【答案 P143】12.已知当 $x\to 0$ 时,函数 $f(x)=3\sin x-\sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小,则(　　)

A. $k=1,c=4$.　　B. $k=1,c=-4$.

C. $k=3,c=4$.　　D. $k=3,c=-4$.

泰勒展开

【答案 P143】13.当 $x\to 0^+$ 时,下列无穷小量中最高阶的无穷小量是（　）

A. $\sqrt{1+x^4}-e^{\frac{x^2}{2}}$.　　B. $\tan x-\sin x$.

C. $\int_0^{\sin x}\sin t^2 dt$.　　D. $\int_0^{1-\cos x}\sin^{\frac{3}{2}}t dt$.

【答案 P144】14.函数 $f(x)=\dfrac{\left(e^{\frac{1}{x}}+e\right)\tan x}{x\left(e^{\frac{1}{x}}-e\right)}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的第一类间断点是 $x=$（　）

A.0.　　B.1.　　C. $-\dfrac{\pi}{2}$.　　D. $\dfrac{\pi}{2}$.

【答案 P144】15.函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为（　）

A.0.　　B.1.　　C.2.　　D.3.

【答案 P144】16.函数 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为（　　）

A.0.　　B.1.　　C.2.　　D.3.

【答案 P144】17.已知函数 $f(x)=\dfrac{\left(x^2+a^2\right)(x-1)}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+b}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有一个可去间断点和一个跳跃间断点,则（　　）

A. $a=1,b=-1$.　　B. $a=0,b=1$.

C. $a\neq 0,b=-\mathrm{e}$.　　D. $a=0,b=-\mathrm{e}$.

【答案 P144】18.设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2\mathrm{e}^{(n+1)x}+1}{\mathrm{e}^{nx}+x^n+1}$,则 $f(x)$（　　）

A.仅有一个可去间断点.　　B.仅有一个跳跃间断点.

C.有两个可去间断点.　　D.有两个跳跃间断点.

【答案 P145】19. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{(\arcsin x)^3}=$_____

【答案 P145】20.已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha x^{\alpha}}{\sqrt{1+x\arctan x}-\sqrt{\cos x}}=\dfrac{8}{3}$,则 $\alpha=$_____

【答案 P145】21.已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线过点 $(1,2)$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cos x+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{x^2}}=$_____

【答案 P145】22.极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$_____

创造条件上

【答案 P145】23.设 n 为正整数,则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^n}{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}\right]^x=$_____

转换为1的无穷的形式

【答案 P145】24.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=$_____

转换为1的无穷

【答案 P146】25.设 $x_n=\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n}{n^2}\right)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$_____

放缩　定积分

【答案 P146】26.极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{\sqrt{n(1+2+\cdots+n)}}=$_____

【答案 P146】27.确定常数 a,b，使 $x\to 0$ 时 $f(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{1+ax}{1+bx}$ 为 x 的三阶无穷小.

泰勒展开

【答案 P146】28.当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小，求 n 与 a 的值.

【答案 P147】29.已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+\sin 2x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}-\mathrm{e}^2}{x^n}=a(a\neq 0)$，求 a 和 n 的值.

【答案 P147】30.确定常数 a,b,c 的值，使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\sin x}{\int_b^x\dfrac{\ln\left(1+t^3\right)}{t}\mathrm{d}t}=c(c\neq 0)$.

【答案 P147】31.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\ln\left(1+x^2\right)}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)$.

【答案 P148】32.求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-(\sin x)^x}{x^2\ln(1+x)}$.

【答案 P148】33.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+x^2\right)-\ln\left(1+\sin^2 x\right)}{x\sin^3 x}$.

【答案 P149】34.求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$.

【答案 P149】35.求下列极限

（1）$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$;

（2）$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$;

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$;

（4）$\lim\limits_{n\to\infty}\tan^n\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{2}{n}\right)$.

【答案 P150】36.求下列极限

（1）$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}$;

（2）$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

【答案 P150】37.已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x^2}+\dfrac{f(x)}{x}\right)=2$，试求 $f(0), f'(0)$ 及 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{f(x)+\mathrm{e}^x}$.

皮阿诺泰勒展开

【答案 P151】38.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^6+n}}+\dfrac{2^2}{\sqrt{n^6+2n}}+\cdots+\dfrac{n^2}{\sqrt{n^6+n^2}}\right)$.

夹逼定理　分子求和这里需要注意

【答案 P151】39.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2-1^2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2-(n-1)^2}}\right)$.

定积分　少一项没有关系　少一个无穷小不影响结果

【答案 P151】40.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{1^2+n^2}+\dfrac{n+\frac{1}{2}}{2^2+n^2}+\cdots+\dfrac{n+\frac{1}{n}}{n^2+n^2}\right)$.

先夹逼 在定积分

【答案 P152】41.求函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x|x+1|}{\ln|x|}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 的间断点并指出类型.

【答案 P152】42.设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,试确定常数 a 和 b.

【答案 P152】43.设 $f(x)$ 是区间 $[0,+\infty)$ 上单调减且非负的连续函数,

$a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)-\int_1^n f(x)\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$,证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

【答案 P152】44.设 $x_1=\sqrt{2},x_{n+1}=\sqrt{3+2x_n},n=1,2,\cdots$,证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求它的极限.

【答案 P152】45.设数列$\{x_n\}$满足$x_1=1, x_{n+1}=\dfrac{x_n+2}{x_n+1}(n=1,2,\cdots)$,试证$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$.

【答案 P152】46.设函数$f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}$.

(1) 求$f(x)$的最小值;

(2) 设数列$\{x_n\}$满足$\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$.证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在,并求此极限.

【答案 P153】47.设 $x_1>0, x_{n+1}=\ln(1+x_n)(n=1,2,\cdots)$,

证明:(1) $\{x_n\}$收敛并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$;

(2) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}}$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{x_n}-\dfrac{1}{x_{n+1}}\right)$.

【答案 P153】48.设 $f(x)$ 在 $[0,2a](a>0)$ 上连续,且 $f(0)=f(2a)$,求证存在 $\xi\in[0,a]$,使 $f(\xi)=f(\xi+a)$.